

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ
Đề tài: Hệ thống bán sách truyện ứng dụng Java
Springboot và hệ khuyến nghị

Giảng viên	:	Bùi Văn Kiên
Họ và tên sinh viên	:	Bùi Văn Đạt
Mã sinh viên	:	B23DCCN125
Lớp	:	D23CQCN13-B
Nhóm	:	24

Hà Nội – 2026

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu bài toán và các công nghệ sử dụng.....	4
1.1 Giới thiệu bài toán	4
1.1.1. Bối cảnh thực tế và lý do chọn đề tài	4
1.1.2. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống The Archive	4
1.2. Các công nghệ sử dụng.....	5
1.2.1. Công nghệ Frontend (ReactJS, Tailwind CSS).....	5
1.2.2. Công nghệ Backend (Java Spring Boot, Spring Security)	6
1.2.3. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (MySQL)	6
1.2.4. Nền tảng Trí tuệ nhân tạo (Google Gemini API).....	6
Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống	6
2.1. Phân tích hệ thống	6
2.1.1. Xác định và mô tả các tác nhân (Actors).....	6
2.1.2. Biểu đồ Use-case tổng quát	8
2.1.3. Đặc tả kịch bản Use-case chi tiết.....	8
2.2. Thiết kế hệ thống	14
2.2.1. Sơ đồ lớp thiết kế (Class Diagram)	15
2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Mô hình ERD và Cấu trúc bảng)	15
2.2.3. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram).....	19
2.3. Phân tích chức năng AI và hệ khuyến nghị	23
2.3.1. Thiết kế Chatbot tư vấn thông minh (The Archivist).....	23
2.3.2. Thuật toán Hệ khuyến nghị dựa trên hành vi người dùng.....	23
Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm hệ thống.....	24
3.1. Triển khai giao diện hệ thống	24
3.1.1. Giao diện cho người dùng	24
3.1.2. Giao diện quản trị (Admin)	29
3.1.3. Giao diện Chatbot.....	32
3.2. Thử nghiệm hệ thống.....	32
3.2.1. Kế hoạch và phương pháp kiểm thử.....	32
3.2.2. Các kịch bản kiểm thử tiêu biểu (Test-cases).....	33

3.3. Đánh giá kết quả	36
3.3.1. Các chức năng đã hoàn thiện	36
3.3.2. Những mặt hạn chế và hướng phát triển tương lai	37
KẾT LUẬN	38
TÀI LIỆU THAM KHẢO	38

Chương 1: Giới thiệu bài toán và các công nghệ sử dụng

1.1 Giới thiệu bài toán

1.1.1. Bối cảnh thực tế và lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, ngành xuất bản và kinh doanh sách đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Việc tiếp cận tri thức hiện nay không chỉ giới hạn tại các nhà sách truyền thống mà đã mở rộng sang các nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều website bán sách hiện nay vẫn gặp phải những hạn chế lớn: khách hàng thường bị "ngợp" trước hàng ngàn đầu sách mà không biết cuốn nào thực sự phù hợp với sở thích cá nhân, đồng thời các kênh hỗ trợ khách hàng trực tuyến thường phản hồi chậm hoặc thiếu tính tương tác thông minh.

Dự án The Archive được xây dựng nhằm giải quyết những thách thức này. Đây không chỉ là một website thương mại điện tử thuần túy mà là một hệ thống tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa. Việc lựa chọn đề tài này xuất phát từ mong muốn ứng dụng các công nghệ hiện đại như Chatbot dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini API) và thuật toán gợi ý dựa trên hành vi (Recommendation System) để hỗ trợ người dùng tìm kiếm tri thức một cách hiệu quả nhất. Hệ thống đóng vai trò như một người quản thư số, giúp kết nối cộng đồng yêu sách với các gian hàng uy tín (Partner) trong một môi trường giao dịch an toàn và thông minh.

1.1.2. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống The Archive

Quá trình xác định mục tiêu và phạm vi được thực hiện thông qua việc tìm hiểu các yêu cầu nghiệp vụ để xác định những gì phần mềm phải làm nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

a) Mục tiêu của dự án:

- **Xây dựng nền tảng quản lý chuyên nghiệp:** Thiết lập hệ thống cho phép các đối tác (Partner) dễ dàng đăng ký, quản lý gian hàng và phân phối sách đến người dùng một cách minh bạch.
- **Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng:** Cung cấp giao diện trực quan, tính năng tìm kiếm thông minh và quy trình đặt hàng nhanh chóng.
- **Ứng dụng AI trong tư vấn:** Triển khai chatbot "The Archivist" có khả năng hiểu ngữ cảnh hội thoại, tư vấn sách 24/7 và chào hỏi cá nhân hóa (ví dụ: chào mừng người dùng Alexander quay trở lại hệ thống).

- **Cá nhân hóa nội dung:** Sử dụng dữ liệu từ bảng hành vi người dùng (như VIEW, PURCHASE) để tự động gợi ý những đầu sách phù hợp nhất cho từng cá nhân, giúp tăng khả năng tương tác và sự gắn bó của khách hàng với hệ thống.

b) Phạm vi hệ thống:

Việc xác định phạm vi giúp thiết lập các ranh giới cho dự án và kiểm soát các thay đổi trong quá trình phát triển. Phạm vi của The Archive tập trung vào các mảng sau:

- **Tác nhân hệ thống (Actors):** Khách hàng (Customer), Đối tác bán hàng (Partner) và Quản trị viên (Admin).
- **Chức năng cốt lõi:** Đăng ký/đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân, quản lý danh mục sách, giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng (ví dụ: các mã đơn hàng như #ORD-9021).
- **Chức năng thông minh (Phạm vi AI):** Tích hợp luồng gọi API đến mô hình Gemini 1.5 Flash để xử lý hội thoại và xây dựng module tính toán điểm số khuyến nghị dựa trên lịch sử tương tác của người dùng.
- **Ràng buộc công nghệ:** Hệ thống hoạt động trên nền tảng web, được phát triển bằng ngôn ngữ Java (Spring Boot) cho phía server và ReactJS cho phía người dùng, đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng.

1.2. Các công nghệ sử dụng

1.2.1. Công nghệ Frontend (ReactJS, Tailwind CSS)

Phần giao diện người dùng (Frontend) được phát triển theo xu hướng ứng dụng đơn trang (Single Page Application - SPA) nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà và tốc độ phản hồi nhanh chóng.

- **ReactJS:** Là thư viện JavaScript phổ biến được phát triển bởi Facebook, hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần (components) độc lập. Việc sử dụng Virtual DOM giúp tối ưu hóa hiệu năng hiển thị khi có sự thay đổi dữ liệu, đặc biệt là trong các tính năng đòi hỏi cập nhật liên tục như Chatbot hay giỏ hàng.
- **Tailwind CSS:** Một framework CSS theo hướng "utility-first", cho phép tùy chỉnh giao diện nhanh chóng trực tiếp trong mã nguồn HTML/JSX. Công nghệ này giúp hệ thống The Archive có giao diện nhất quán, chuyên nghiệp và dễ dàng tương thích với nhiều kích thước màn hình khác nhau (Responsive Design).

1.2.2. Công nghệ Backend (Java Spring Boot, Spring Security)

Hệ thống xử lý nghiệp vụ (Backend) được xây dựng trên nền tảng vững chắc của hệ sinh thái Java, đảm bảo tính ổn định cho các giao dịch thương mại.

- **Java Spring Boot:** Framework hỗ trợ phát triển nhanh các ứng dụng phía máy chủ bằng cách giảm thiểu cấu hình thủ công. Spring Boot cung cấp các bộ thư viện mạnh mẽ như Spring Data JPA để tương tác với cơ sở dữ liệu và hỗ trợ xây dựng kiến trúc RESTful API chuẩn xác.
- **Spring Security & JWT:** Để bảo vệ thông tin người dùng và đối tác, hệ thống sử dụng Spring Security kết hợp với cơ chế xác thực dựa trên **JSON Web Token (JWT)**.

1.2.3. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (MySQL)

Dữ liệu của hệ thống được tổ chức và quản lý một cách chặt chẽ thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

- **MySQL:** Được lựa chọn nhờ tính phổ biến, hiệu năng cao và khả năng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại. Toàn bộ thông tin về sách, đơn hàng

1.2.4. Nền tảng Trí tuệ nhân tạo (Google Gemini API)

Đây là thành phần cốt lõi giúp tạo nên sự khác biệt cho hệ thống The Archive trong việc tư vấn và tương tác.

- **Google Gemini API:** Hệ thống tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến nhất của Google thông qua các endpoint API (phiên bản 1.5 Flash). Công nghệ này cho phép chatbot "The Archivist" hiểu được ý định của người dùng, xử lý các câu hỏi phức tạp về nội dung sách và phản hồi một cách tự nhiên bằng tiếng Việt dựa trên kịch bản (system prompt) đã được thiết lập.

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

2.1. Phân tích hệ thống

2.1.1. Xác định và mô tả các tác nhân (Actors)

a) Tác nhân con người

Khách hàng (Customer): Là người dùng cuối có nhu cầu tìm kiếm và mua sách trên nền tảng.

- Mục tiêu: Tìm kiếm thông tin sách, sử dụng chatbot tư vấn, nhận các gợi ý sách cá nhân hóa, quản lý giỏ hàng và thực hiện đặt hàng.

- Tương tác chính: Xem danh mục sách, quản lý hồ sơ cá nhân, thực hiện thanh toán mua sách và theo dõi trạng thái đơn hàng quản lý giỏ hàng.

Đối tác (Partner): Là các nhà sách hoặc cá nhân đăng ký kinh doanh trên nền tảng The Archive.

- Mục tiêu: Quản lý gian hàng, cập nhật danh mục sản phẩm (thêm, sửa, xóa) và xử lý các đơn hàng từ khách hàng.
- Tương tác chính: Đăng tải thông tin sách mới, quản lý số lượng tồn kho, cập nhật trạng thái đơn hàng cho khách hàng, thống kê doanh thu

Quản trị viên (Admin): Là nhân viên quản lý vận hành toàn bộ hệ thống.

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, kiểm soát nội dung và quản lý người dùng.
- Tương tác chính: Phê duyệt yêu cầu mở gian hàng của Partner, quản lý tài khoản người dùng, theo dõi các báo cáo vi phạm và thống kê doanh thu toàn hệ thống.

b) Tác nhân hệ thống ngoài

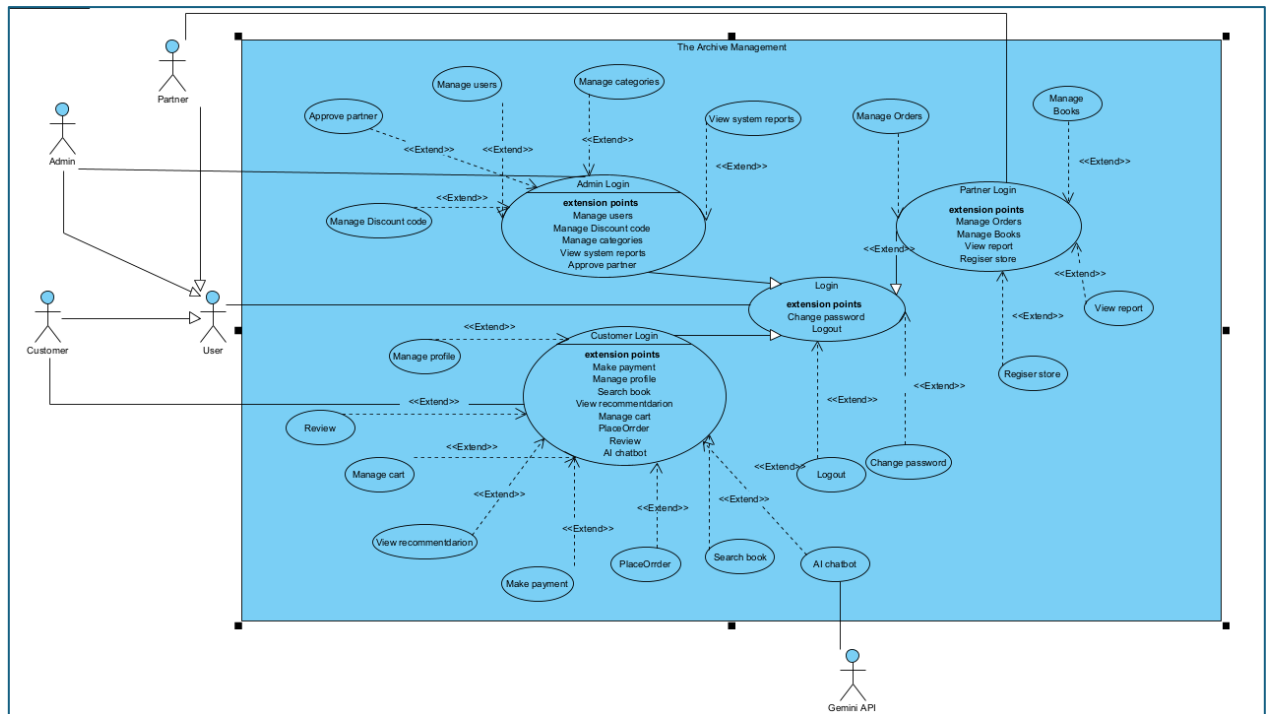
Google Gemini API: Hệ thống trí tuệ nhân tạo bên ngoài cung cấp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

- Tương tác chính: Nhận câu hỏi từ chatbot và trả về phản hồi thông minh dựa trên kịch bản đã thiết lập.

Hệ thống Thanh toán (VNPAY): Các cổng thanh toán trực tuyến trung gian.

- Tương tác chính: Tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ hệ thống và gửi thông báo xác nhận giao dịch thành công để cập nhật trạng thái đơn hàng.

2.1.2. Biểu đồ Use-case tổng quát



2.1.3. Đặc tả kịch bản Use-case chi tiết

a) Module chung

• Srenario chuẩn cho chức năng Đăng nhập:

1. Người dùng A truy cập trang Đăng nhập.
2. Giao diện đăng nhập hiện ra với các ô Username, Password và nút Đăng nhập, Đăng ký cùng dòng Quên mật khẩu
3. Người dùng A nhập Username và Password.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống xác định Role của tài khoản.
6. Giao diện hệ thống hiển thị với các Role tương ứng

Srenario ngoại lệ cho chức năng Đăng nhập

3.1. Hệ thống kiểm tra thấy thông tin Username và Password không đúng

3.1.1. Thông báo sai Username, Password và giao diện làm mới lại các ô điền thông tin

5.1. Hệ thống xác định Role của tài khoản

5.1.1. Nếu là **Customer**: Chuyển đến Trang chủ/Trang cá nhân.

5.1.2. Nếu là **Partner**: Chuyển đến Dashboard quản lý gian hàng.

*5.1.3. Nếu là **Admin**: Chuyển đến Dashboard quản trị hệ thống.*

- **Srenario chuẩn cho chức năng Đăng xuất**

1. Người dùng A nhấn nút Đăng xuất trong giao diện quản lý tài khoản
2. Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại
3. Giao diện điều hướng trở về trang Đăng nhập

b) Module dành cho khách hàng (User)

- **Srenario chuẩn cho chức năng Đăng ký**

1. Người dùng A chọn chức năng "Đăng ký" từ trang chủ.
2. Giao diện đăng ký hiện ra với các ô: Username, Password, Email, Full Name và nút "Đăng ký".
3. Người dùng A nhập các thông tin hợp lệ vào các ô tương ứng.
4. Người dùng click nút "Đăng ký".
5. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin người dùng mới vào cơ sở dữ liệu (Lớp User).
6. Thông báo "Đăng ký thành công" hiện ra cùng nút "OK".
7. Người dùng click nút "OK".
8. Hệ thống điều hướng người dùng A sang giao diện Đăng nhập.

Scenario ngoại lệ cho chức năng Đăng ký:

3.1. Người dùng A không nhập thông tin vào các ô

3.1.1 Thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin hiện ra

5.1. Hệ thống kiểm tra thấy email đã tồn tại trong CSDL

5.1.1. Hệ thống hiển thị thông báo "Email đã được sử dụng"

5.1.2. A click vào nút OK

5.1.3. Hệ thống quay lại giao diện Đăng ký

- **Srenario chuẩn cho chức năng tìm kiếm**

1. Người dùng A nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm (tên sách, tên tác giả, thể loại)
2. Giao diện xuất hiện gợi ý các sách truyện khớp với từ khóa tìm kiếm
3. A nhấn vào nút tìm kiếm bên cạnh ô tìm kiếm
4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu dựa trên từ khóa đã nhập\
5. Giao diện kết quả hiện ra danh sách các sách phù hợp dưới dạng lưới hoặc danh sách.
6. A tìm thấy cuốn sách mong muốn và lựa chọn

Srenario ngoại lệ cho chức năng tìm kiếm:

2.1. Không xuất hiện sách truyện thỏa mãn yêu cầu

2.1.1. Thông báo "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp" hiện ra kèm nút "Tìm lại"

- **Chi tiết sản phẩm & Gợi ý:** Xem thông tin chi tiết về sách và nhận các gợi ý đầu sách liên quan dựa trên hành vi thông qua hệ khuyến nghị.
 1. Khách hàng A chọn click vào tiêu đề hoặc ảnh một cuốn sách cụ thể từ danh sách tìm kiếm.
 2. Giao diện chi tiết sản phẩm hiện ra đầy đủ thông tin: Tên sách, Tác giả, Giá, Mô tả và các đánh giá.
 3. Tại phía dưới trang chi tiết, hệ thống (thông qua hệ khuyến nghị) tự động hiển thị danh sách "Sách liên quan" dựa trên hành vi xem sách của A.
 4. A xem các thông tin gợi ý và quyết định chọn thêm một cuốn sách gợi ý vào giỏ hàng.
 5. Hệ thống cập nhật hành vi này vào lớp thực thể UserBehavior để tối ưu hóa lần gợi ý sau.
- **Screnario chuẩn cho Giỏ hàng và Đặt hàng**
 1. Khách hàng A chọn chức năng "Giỏ hàng" sau khi đã thêm sản phẩm.
 2. Giao diện giỏ hàng hiện ra danh sách các sách đã chọn kèm nút "Thanh toán".
 3. A kiểm tra số lượng và nhấn nút "Thanh toán".
 4. Giao diện nhập thông tin đơn hàng hiện ra (Địa chỉ, Số điện thoại, Phương thức thanh toán).
 5. A nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút "Xác nhận đặt hàng".
 6. Hệ thống tạo một thực thể Order mới trong cơ sở dữ liệu và trừ số lượng tồn kho của sách.
 7. Thông báo "Đặt hàng thành công" hiện ra cùng mã đơn hàng.
 8. A nhấn nút "Về trang chủ".

Screnario chuẩn cho Giỏ hàng và Đặt hàng:

3.1. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho thực tế không đủ cung cấp

3.1.1. Thông báo "Sản phẩm X hiện không có sẵn" hiện ra

3.1.2. Hệ thống tự động xóa sản phẩm hết hàng khỏi giỏ và quay lại giao diện giỏ hàng cập nhật.

- **Screnario chuẩn cho Đánh giá và Bình luận**
 1. Khách hàng A truy cập vào mục "Lịch sử mua hàng".
 2. A chọn một đơn hàng đã ở trạng thái "Đã giao" và nhấn nút "Đánh giá".
 3. Giao diện đánh giá hiện ra gồm: Chọn số sao (1-5), Ô nhập bình luận và nút "Gửi".
 4. A thực hiện chọn số sao, viết cảm nhận và nhấn nút "Gửi".
 5. Hệ thống lưu đánh giá vào lớp thực thể Review và hiển thị thông báo "Cảm ơn bạn đã đánh giá".
 6. Đánh giá của A hiện lên công khai tại trang chi tiết của cuốn sách đó.

c) Module dành cho người hợp tác (Partner/Seller)

• **Scenario chuẩn cho Đăng ký mở gian hàng**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Đăng ký mở gian hàng" từ giao diện cá nhân.
2. Giao diện đăng ký hiện ra với các ô nhập: Tên gian hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Mô tả và nút "Gửi yêu cầu", "Hủy"
3. A nhập đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng.
4. A click vào nút "Gửi yêu cầu".
5. Hệ thống lưu hồ sơ vào lớp thực thể Partner với trạng thái ban đầu là "PENDING" (Chờ duyệt).
6. Thông báo "Gửi yêu cầu thành công, vui lòng chờ phê duyệt" hiện ra.
7. A click vào nút OK.

Scenario chuẩn cho Đăng ký mở gian hàng:

4.1. Tên gian hàng đã tồn tại

4.1.1. Giao diện hiển thị thông báo tên gian hàng đã tồn tại cùng nút OK

4.1.2. A click vào nút OK

4.1.2. Giao diện trở lại về trang Đăng ký mở gian hàng

• **Scenario chuẩn cho thêm sách mới**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Quản lý kho hàng" sau khi đăng nhập A muốn thêm sách mới
2. Giao diện hệ thống hiện ra với các nút thêm sách, cập nhật, xóa sách
3. A click vào nút thêm sách mới
4. Giao diện thêm sách hiện ra với các ô nhập: ID sách, Tên sách, Tác giả, Thể loại, Giá, Số lượng tồn kho, Mô tả, Ảnh bìa, nút "Lưu" và nút "Hủy".
5. A nhập đầy đủ các thông tin và tải lên ảnh bìa sách.
6. Thông báo thêm sách thành công và cùng nút Lưu
7. A click vào nút "Lưu".
8. Thông báo "Thêm sách thành công" hiện ra kèm nút OK.
9. A click vào nút OK

Scenario ngoại lệ cho chức năng thêm sách mới:

5.1. A không nhập thông tin và click nút Lưu

5.1.1. Thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin hiện ra và nút OK

5.1.2. A click vào nút OK

5.1.3. Hệ thống quay lại giao diện thêm sách

5.2. A click vào nút hủy.

5.2.1. Hệ thống quay về trang quản lý sách.

6.1. Thông báo đã tồn tại phòng với ID vừa nhập hiện ra và nút OK.

6.1.1. A click vào nút OK.

6.1.2. Hệ thống quay lại giao diện thêm sách mới với các thông tin đã nhập.

• **Screnario chuẩn cho chức năng cập nhật sách**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Quản lý kho hàng" sau khi đăng nhập muốn cập nhật sách S
2. Giao diện hệ thống hiện ra với các nút thêm sách, cập nhật, xóa sách
3. A click vào nút "Cập nhật" tại dòng sách tương ứng.
4. Giao diện tìm kiếm sách hiện ra với một ô tìm kiếm (theo ID hoặc tên phòng) và một nút tìm
5. A nhập tên sách S vào ô tìm kiếm sách và click vào nút tìm.
6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra gồm một bảng, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một cuốn sách cùng với nút Lưu và nút Hủy
7. A chọn click vào nút chọn sửa vào các thông tin cần cập nhật và nhấn nút Lưu
8. Thông báo sửa phòng thành công hiện ra cùng với nút OK.
9. A click vào nút OK.
10. Hệ thống quay lại trang chủ của người hợp tác

Screnario ngoại lệ cho chức năng cập nhật sách:

6.1 Hệ thống thông báo không có cuốn sách nào trong kết quả tìm kiếm và hiển thị nút OK

6.1.1 A nhấn vào nút OK

6.1.2. Hệ thống quay lại trang chủ của người hợp tác

• **Screnario chuẩn cho chức năng xóa sách**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Quản lý kho hàng" sau khi đăng nhập muốn cập nhật sách S
2. Giao diện hệ thống hiện ra với các nút thêm sách, cập nhật, xóa sách
3. A click vào nút "Xóa" tại dòng sách tương ứng.
4. Giao diện tìm kiếm sách hiện lên với một ô tìm kiếm và nút tìm
5. A nhập thông tin sách và nhấn nút tìm
6. Giao diện kết quả tìm kiếm hiện ra với một nút xóa ở bên cạnh thông tin sách
7. A click vào nút Xóa
8. Thông báo xác nhận xóa sách hiện lên cùng nút Xác nhận và nút Hủy
9. A click vào nút Xác nhận
10. Thông báo xóa sách thành công hiện ra cùng với nút OK
11. A click vào nút OK.
12. Hệ thống quay lại trang chủ của người hợp tác

Screnario ngoại lệ cho chức năng xóa sách

6.1. Hệ thống thông báo không có cuốn sách nào trong kết quả tìm kiếm và hiển thị nút OK

6.1.1 A nhấn vào nút OK

6.1.2. Hệ thống quay lại trang chủ của người hợp tác

- **Screnario chuẩn cho Tiếp nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Quản lý đơn hàng".
2. Giao diện danh sách đơn hàng hiện ra với các trạng thái tương ứng.
3. A chọn một đơn hàng ở trạng thái "Chờ xác nhận" và click vào nút "Xác nhận đơn hàng".
4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang "Đang giao" và trừ số lượng tồn kho tương ứng.
5. Sau khi giao thành công, A click chọn chuyển trạng thái sang "Đã giao".
6. Thông báo "Cập nhật trạng thái thành công" hiện ra.

- **Screnario chuẩn cho Theo dõi báo cáo doanh thu**

1. Người hợp tác A chọn chức năng "Thống kê doanh thu".
2. Giao diện thống kê hiện ra với bộ lọc thời gian (Từ ngày - Đến ngày) và nút "Xem báo cáo".
3. A chọn mốc thời gian cụ thể và click nút "Xem báo cáo".
4. Hệ thống tính toán tổng doanh thu dựa trên các đơn hàng "Đã giao" trong khoảng thời gian đó.
5. Giao diện hiển thị kết quả thống kê dưới dạng bảng hoặc biểu đồ.
6. A xem kết quả và kết thúc thao tác.

d) Module dành cho quản lý (Admin)

- **Screnario chuẩn cho Khóa tài khoản vi phạm**

1. Quản trị viên A chọn chức năng "Quản lý người dùng" từ bảng điều khiển chính.
2. Giao diện danh sách người dùng hiện ra với các cột: ID, Username, Email, Vai trò, Trạng thái và nút "Chi tiết".
3. A nhập tên người dùng cần xử lý vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp trong bảng.
5. A click vào nút "Chi tiết" tại dòng người dùng tương ứng.
6. Giao diện thông tin chi tiết hiện ra kèm nút "Khóa tài khoản".
7. A click vào nút "Khóa tài khoản" và nhập lý do vi phạm.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "Bị khóa" trong cơ sở dữ liệu.
9. Thông báo "Đã khóa tài khoản thành công" hiện ra.
10. A click nút OK và hệ thống quay về danh sách người dùng.

Screnario ngoại lệ cho Khóa tài khoản vi phạm:

4.1. Không tìm thấy người dùng

4.1.1. Giao diện hiển thị thông báo “Người dùng không tồn tại” cùng nút OK

4.1.2. A click vào nút OK

4.1.3. Giao diện quay về danh sách người dùng

7.1. Tài khoản đã bị khóa

7.1.1. Giao diện hiển thị tài khoản đã bị khóa và nút Mở khóa

7.1.2. Người dùng mở khóa tài khoản

7.1.3. Hệ thống hiện lên thông báo Xác nhận mở khóa tài khoản cùng nút Xác nhận và nút Hủy

7.1.4. A click vào nút Xác nhận

7.1.5. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng đã được cập nhật và quay về trang trước

- **Screnario chuẩn cho phê duyệt nội dung (sách mới)**

1. Quản trị viên A chọn chức năng "Kiểm duyệt sách" từ menu quản trị.
2. Giao diện danh sách các đầu sách đang ở trạng thái "Chờ duyệt" hiện ra.
3. A click vào nút "Xem nội dung" của một đầu sách cụ thể.
4. Giao diện chi tiết sách hiện ra với đầy đủ thông tin: Tên sách, Tác giả, Ảnh bìa, Mô tả và nút "Phê duyệt", "Từ chối".
5. A kiểm tra nội dung và click vào nút "Phê duyệt".
6. Hệ thống cập nhật trạng thái sách thành "Đang bán"
7. Thông báo "Phê duyệt nội dung thành công" hiện ra.
8. A click nút OK và hệ thống tải lại danh sách chờ duyệt.

Screnario ngoại lệ cho phê duyệt nội dung (sách mới)

5.1. A click vào nút từ chối

5.1.1. Giao diện hiển thị ô nhập lý do từ chối và nút Xác nhận, Hủy

5.1.2. A điền thông tin lý do và nhấn nút Xác nhận

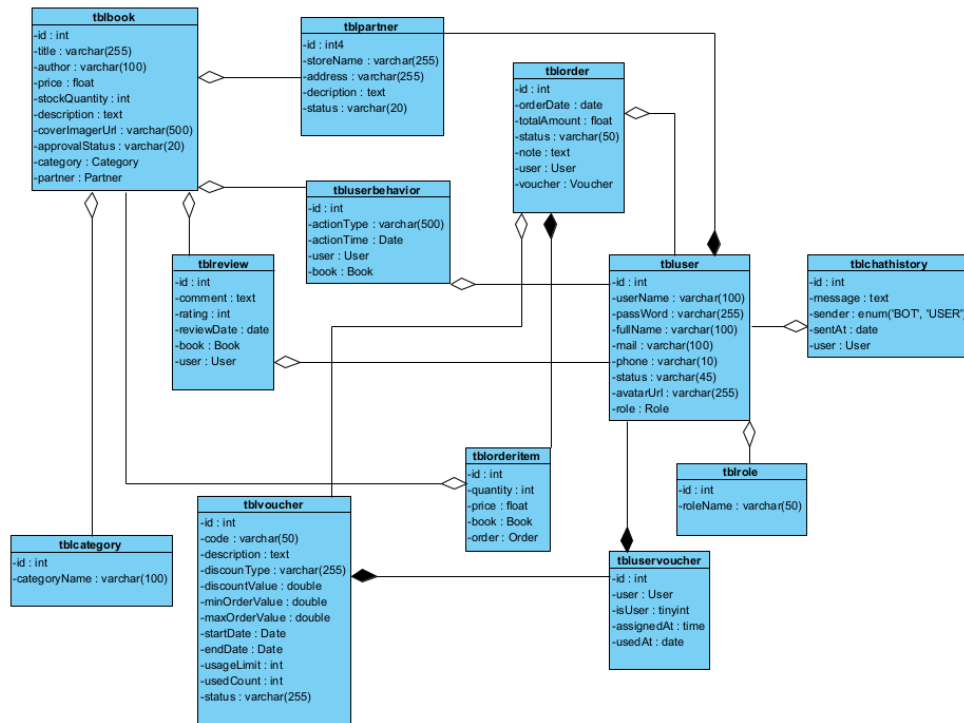
5.1.3. Hệ thống cập nhật và quay trở về trang quản lý

- **Quản lý hệ thống:** Quản trị các danh mục sách chung trên toàn nền tảng.

1. Quản trị viên A chọn chức năng "Quản lý danh mục".
2. Giao diện danh sách danh mục hiện ra kèm nút "Thêm danh mục mới".
3. A click vào nút "Thêm danh mục mới".
4. Giao diện nhập liệu hiện ra với ô "Tên danh mục" và nút "Lưu".
5. A nhập tên danh mục (ví dụ: "Kỹ năng sống") và click nút "Lưu".
6. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất và lưu vào bảng danh mục (Lớp Category).
7. Thông báo "Thêm danh mục thành công" hiện ra.
8. A click nút OK và hệ thống quay về trang danh sách danh mục.

2.2. Thiết kế hệ thống

2.2.1. Sơ đồ lớp thiết kế (Class Diagram)



2.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Mô hình ERD và Cấu trúc bảng)

a) Đề xuất các bảng tương ứng với các lớp thực thể

- **Bảng tblrole (Vai trò):**

- ID: int (Khóa chính)
- roleName: String (ADMIN, PARTNER, CUSTOMER)

- **Bảng tblusr (Người dùng):**

- ID: int (Khóa chính)
- username: String
- password: String
- fullName: String
- mail: String
- position: String
- description: String
- role: Role (Đối tượng vai trò tương ứng)

- **Bảng tblcategory (Danh mục sách):**

- ID: int
- categoryName: String
- **Bảng tblpartner (Đối tác/Gian hàng):**
 - ID: int
 - storeName: String
 - address: String
 - description: String
 - status: String (Trạng thái phê duyệt)
 - user: User (Thông tin tài khoản sở hữu)
- **Bảng tblbook (Sách):**
 - ID: int
 - title: String
 - author: String
 - price: float
 - stockQuantity: int
 - description: String
 - coverImageUrl: String (Đường dẫn ảnh phục vụ tìm kiếm thông minh)
 - categoryID: int (Mối quan hệ thành phần)
 - partnerID: int (Xác định sách thuộc gian hàng nào)
- **Bảng tblreview (đánh giá)**
 - ID: int (khóa chính)
 - rating: int
 - comment: String
 - review_date: Datetime
 - userID: int
 - bookID: int
- **Bảng tblorder (Đơn hàng):**
 - ID: int
 - orderDate: Date

- totalAmount: float
- status: String (Chờ xác nhận, Đang giao, Đã giao)
- note: String
- userID: int
- voucherID: int
- **Bảng tblorderitem (Chi tiết đơn hàng):**
 - ID: int
 - quantity: int
 - price: float (Giá tại thời điểm mua)
 - bookID: int
 - orderID: int
- **Bảng tblvoucher**
 - ID: int
 - code: String
 - description: String
 - discount_type: String (VIEW, SEARCH, PURCHASE)
 - discount_value: double
 - min_order_value: double
 - max_order_value: double
 - start_date: Datetime
 - end_date: Datetime
 - usage_limit: int
 - used_count: int
 - status: String
- **Bảng tbluser_voucher:**
 - ID: int
 - user_id: int
 - voucher_id: int
 - is_used: tinyint(1)

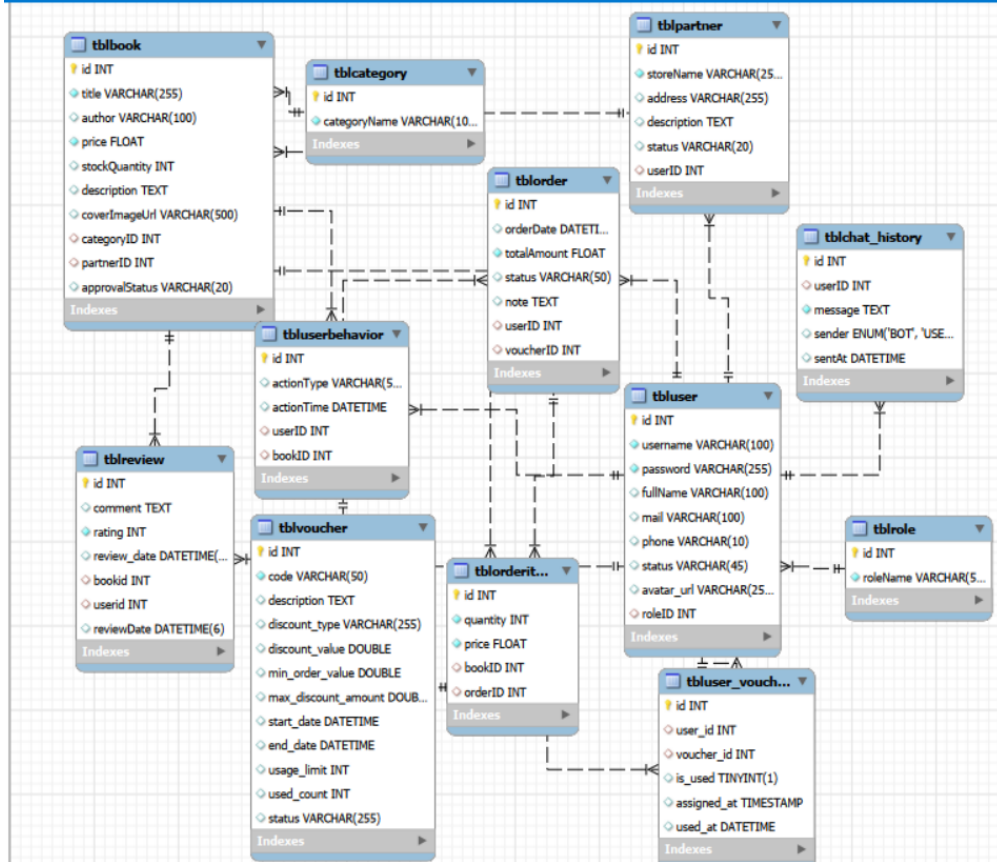
- assigned_at: timestamp
- used_at: Datetime
- **Bảng tblchat_history**
 - ID: int
 - userID: int
 - message: String
 - sender: enum('BOT','USE')
 - sentAt: Datetime
- **Bảng tbluserbehavior (Hành vi người dùng - Phục vụ hệ khuyến nghị):**
 - ID: int
 - actionType: String (VIEW, SEARCH, PURCHASE)
 - actionTime: Date
 - userID: int
 - bookID: int

b) Quan hệ ràng buộc giữa các đối tượng

- **tblusr (1) — (1) tblpartner:** Mỗi tài khoản người dùng chỉ có thể đăng ký tối đa một gian hàng đối tác. Khóa user_id trong tblpartner đóng vai trò là khóa ngoại tham chiếu đến id của tblusr.
- **tblrole (1) — (n) tblusr:** Một vai trò (ADMIN, PARTNER, CUSTOMER) có thể được gán cho nhiều người dùng khác nhau.
- **tblcategory (1) — (n) tblbook:** Một thể loại sách (ví dụ: Công nghệ) chứa nhiều đầu sách khác nhau.
- **tblpartner (1) — (n) tblbook:** Một gian hàng đối tác có thể đăng bán và quản lý nhiều cuốn sách.
- **tblusr (1) — (n) tblorder:** Một khách hàng có thể thực hiện nhiều đơn hàng theo thời gian.
- **tblorder (1) — (n) tblorderitem:** Một đơn hàng bao gồm nhiều dòng chi tiết sản phẩm. Đây là quan hệ hợp thành (Composition).
- **tblbook (1) — (n) tblorderitem:** Một cuốn sách có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng của các khách hàng khác nhau.
- **tblvoucher (1) — (n) tblorder:** Một mã giảm giá có thể được áp dụng cho nhiều đơn đặt hàng (nếu còn hạn và lượt dùng).
- **tblusr (1) — (n) tblreview:** Một người dùng có thể viết nhiều đánh giá cho các cuốn sách khác nhau.
- **tblbook (1) — (n) tblreview:** Một cuốn sách nhận được nhiều đánh giá và bình luận từ nhiều người dùng.

- **tblusr (1) — (n) tblchat_history**: Một người dùng sở hữu toàn bộ lịch sử các tin nhắn trò chuyện với chatbot.
- **tblusr (1) — (n) tbluserbehavior**: Hệ thống lưu lại mọi hành vi (VIEW, SEARCH, PURCHASE) của từng người dùng cụ thể.
- **tblbook (1) — (n) tbluserbehavior**: Một cuốn sách được ghi nhận nhiều lượt tương tác từ cộng đồng người dùng.
- **tblusr () — () tblvoucher**: Một người dùng có thể sở hữu nhiều Voucher, và một Voucher có thể được cấp cho nhiều người dùng. Quan hệ này được thực hiện thông qua bảng trung gian **tbluser_voucher**.

c) Sơ đồ ERD

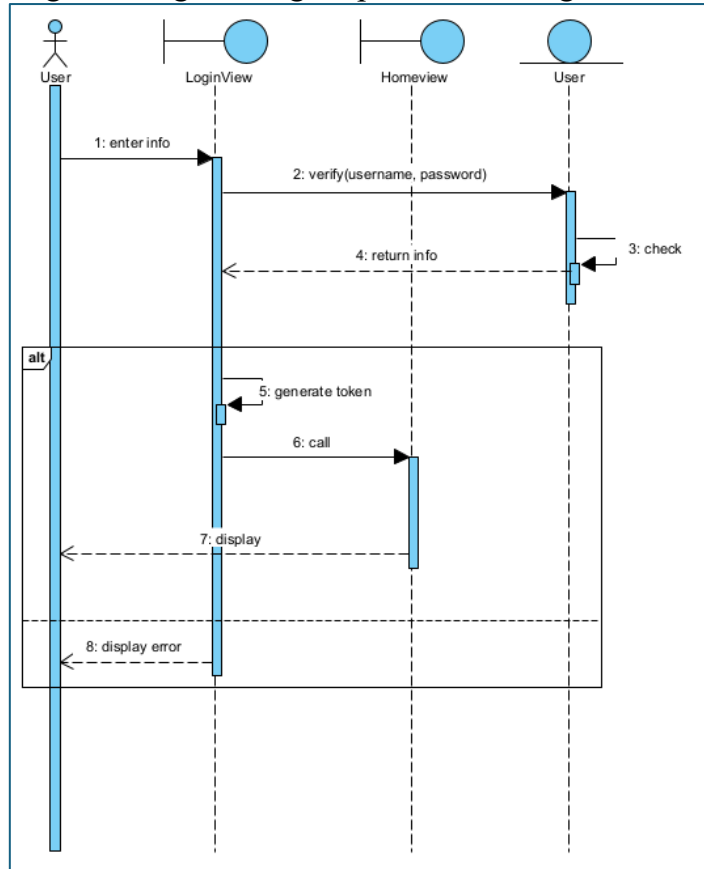


2.2.3. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

a) Đăng nhập & Xác thực (Login & JWT)

1. Người dùng (User) gửi thông điệp nhập Username & Password tới LoginView.
 2. LoginView gửi thông điệp verify(username, password) tới lớp thực thể User.
 3. User tự gửi thông điệp kiểm tra mật khẩu cho chính nó.
 4. User gửi thông điệp trả về thông tin tài khoản và Role tới LoginView.
 5. LoginView tự gửi thông điệp sinh Token và lưu vào bộ nhớ cho chính nó.
- [Trường hợp: Mật khẩu hợp lệ]**
6. LoginView gửi thông điệp điều hướng trang thành công tới Người dùng (User). **[Trường hợp: Sai mật khẩu / Không tồn tại]**

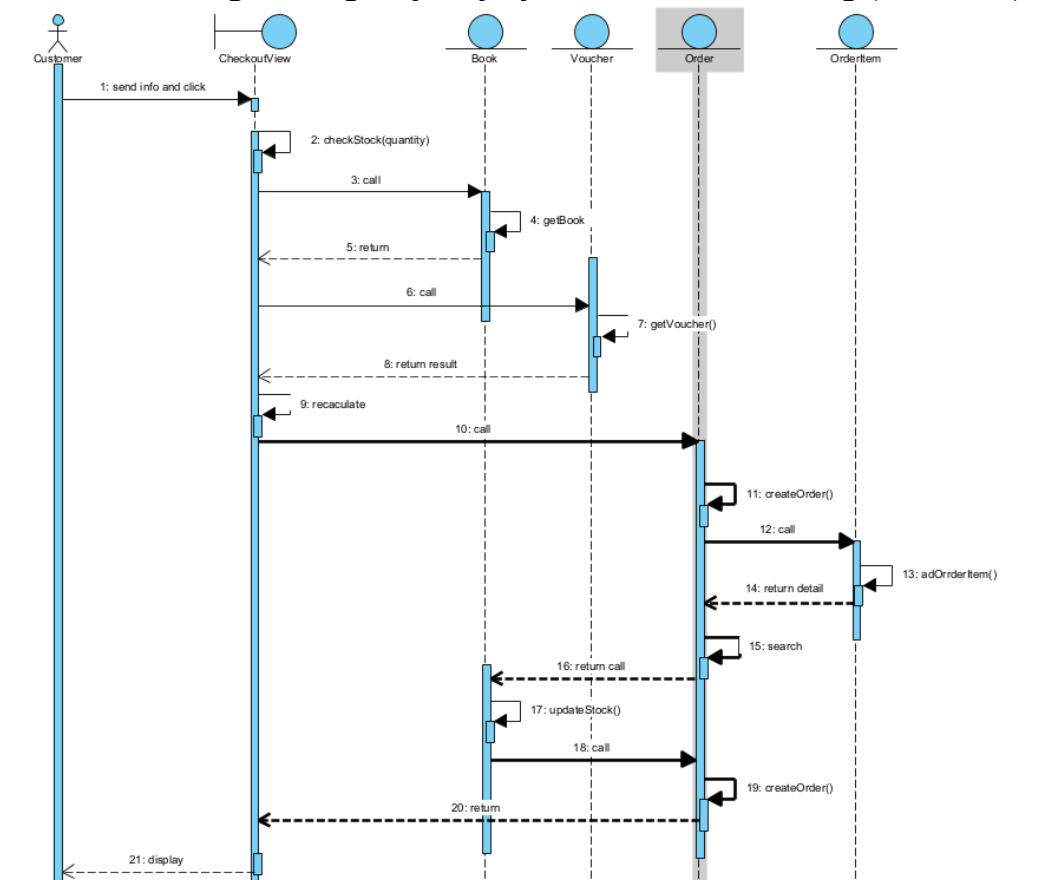
7. LoginView gửi thông điệp hiển thị thông báo lỗi tới Người dùng (User).



b) Thanh toán và Áp dụng Voucher (Checkout)

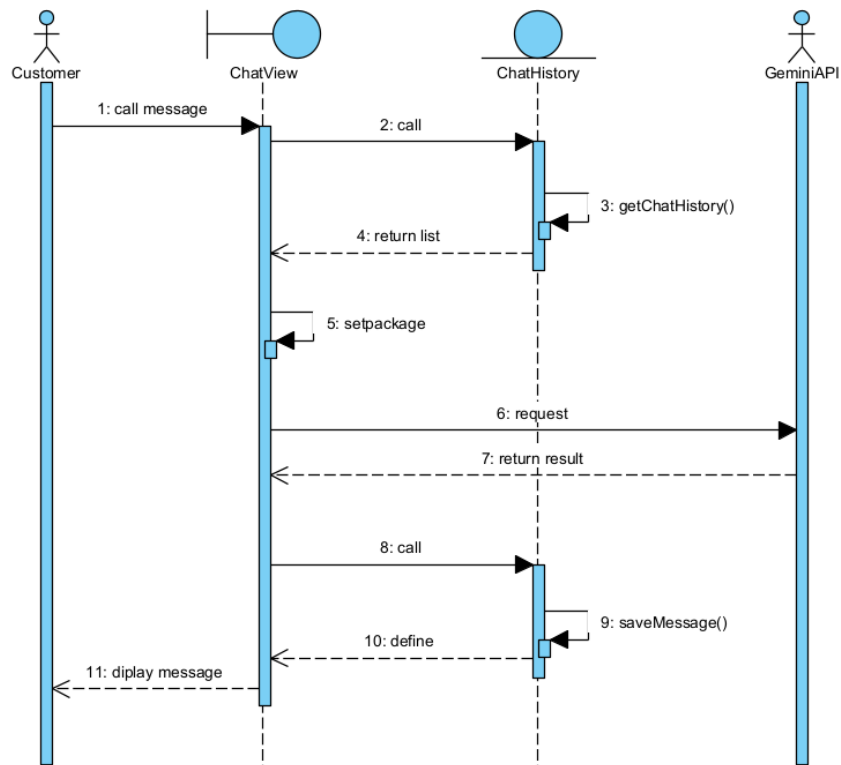
1. Khách hàng (Customer) gửi thông điệp send info and click (Cart, VoucherCode) tới CheckoutView.
2. CheckoutView khởi tạo checkStock(quantity)
3. CheckoutView gửi thông điệp checkStock(quantity) tới lớp thực thể Book.
4. Lớp book thực hiện lấy thông tin sách
5. Lớp thực thể Book gửi thông điệp return trả về cho CheckoutView.
6. CheckoutView gửi thông điệp validate() tới lớp thực thể Voucher.
7. Lớp thực thể Voucher tìm thông tin các voucher
8. Lớp thực thể Voucher gửi thông điệp return result trả về cho CheckoutView.
9. CheckoutView tự gửi thông điệp recalculate cho chính nó tính toán lại sau khi áp dụng voucher.
10. CheckoutView gửi thông điệp createOrder() tới lớp thực thể Order.
11. Order khởi tạo creatOrder()
12. Lớp thực thể Order gửi thông điệp addOrderItem() tới lớp thực thể OrderItem.
13. OrderItem khởi tạo hàm addOrderItem()
14. Lớp thực thể OrderItem gửi thông điệp return detail trả về cho lớp thực thể Order.
15. Lớp Order tìm kiếm thông tin nhận được từ OrderItem
16. Lớp thực thể Order gửi thông điệp updateStock() tới lớp thực thể Book.
17. Lớp Book thực hiện updateStock()

18. Lớp thực thể Book gửi thông điệp return trả về cho lớp thực thể Order.
19. Lớp Order thực hiện tạo hóa đơn creatOrder()
20. Lớp thực thể Order gửi thông điệp return trả về cho CheckoutView.
21. CheckoutView gửi thông điệp display trả về cho Khách hàng (Customer).



c) Chatbot AI tư vấn sách

1. Khách hàng (Customer) gửi thông điệp nhấn tin nhờ tư vấn tới ChatView.
2. ChatView gửi thông điệp getHistory() tới lớp thực thể ChatHistory.
3. ChatHistory thực hiện getChatHistory()
4. ChatHistory gửi thông điệp trả về danh sách lịch sử trò chuyện cũ tới ChatView.
5. ChatView tự gửi thông điệp gom Context và tin nhắn mới cho chính nó.
6. ChatView gửi thông điệp requestConsultation() tới hệ thống bên ngoài GeminiAPI.
7. GeminiAPI gửi thông điệp trả về kết quả tư vấn tới ChatView.
8. ChatView gửi thông điệp saveMessage() tới lớp thực thể ChatHistory.
9. ChatHistory thực hiện saveMessage()
10. ChatHistory gửi thông điệp xác nhận lưu bản ghi thành công tới ChatView.
11. ChatView gửi thông điệp hiển thị tin nhắn của AI trả về cho Khách hàng (Customer).



d) Đăng bán và Kiểm duyệt sách

Giai đoạn 1: Đối tác đăng bán sách

1. Đối tác (Partner) gửi thông điệp điền Form thêm sách mới tới PartnerView.
2. PartnerView gửi thông điệp createBook(info) tới lớp thực thể Book.
3. Book tự gửi thông điệp khởi tạo và gán trạng thái mặc định là 'PENDING' cho chính nó.
4. Book gửi thông điệp xác nhận lưu sách mới thành công tới PartnerView.
5. PartnerView gửi thông điệp hiển thị sách (ở trạng thái Chờ duyệt) trả về cho Đối tác (Partner).

Giai đoạn 2: Quản trị viên kiểm duyệt sách

6. Quản trị viên (Admin) gửi thông điệp nhấn "Approve" (Phê duyệt) sách tới AdminView.
7. AdminView gửi thông điệp approveBook() tới lớp thực thể Book.
8. Book tự gửi thông điệp đổi trạng thái cập nhật sang 'APPROVED' cho chính nó.
9. Book gửi thông điệp trả kết quả lưu đề (Update) thành công tới AdminView.
10. AdminView gửi thông điệp hiển thị sách đã duyệt trả về cho Quản trị viên (Admin).

2.3. Phân tích chức năng AI và hệ khuyến nghị

2.3.1. Thiết kế Chatbot tư vấn thông minh (The Archivist)

a) Cơ chế hoạt động (Workflow) Quy trình xử lý một câu lệnh của người dùng diễn ra qua các bước:

- **Tiếp nhận ngữ cảnh:** Khi người dùng gửi tin nhắn, hệ thống không gửi câu hỏi đơn lẻ mà truy xuất dữ liệu từ bảng `tblchat_history` để lấy lại các đoạn hội thoại gần nhất. Việc này giúp AI hiểu được các câu hỏi mang tính tiếp diễn (ví dụ: "Cuốn đó giá bao nhiêu?" sau khi đã hỏi về một cuốn sách cụ thể).
- **Xử lý qua Gemini API:** Hệ thống kết hợp ngữ cảnh hội thoại cùng với "System Instruction" (Các quy tắc chỉ dẫn riêng cho The Archivist) để gửi yêu cầu đến Gemini API.
- **Phản hồi và Lưu trữ:** Sau khi nhận kết quả từ AI, hệ thống hiển thị lên giao diện người dùng, đồng thời lưu trữ bản ghi vào `tblchat_history` với nhãn `sender` là 'BOT' để phục vụ các lần tương tác sau.

b) Các thành phần chính trong thiết kế

- **Module NLU (Natural Language Understanding):** Do Gemini API đảm nhiệm, giúp phân tích ý định (Intent) của khách hàng.
- **Context Manager:** Lớp xử lý trong Java Spring Boot có nhiệm vụ đóng gói dữ liệu lịch sử hội thoại.
- **Knowledge Base:** Dữ liệu thực tế về sách trong `tblbook` được cung cấp cho AI dưới dạng ngữ cảnh để đảm bảo thông tin tư vấn luôn chính xác với kho hàng thực tế.

2.3.2. Thuật toán Hệ khuyến nghị dựa trên hành vi người dùng

a) Thu thập dữ liệu hành vi

Mọi tương tác của khách hàng đều được ghi lại trong bảng `tbluser_behavior`. Hệ thống phân loại thành 3 loại hành vi chính với mức độ quan trọng (trọng số) tăng dần:

- **VIEW (Xem sách):** Thể hiện sự tò mò ban đầu.
- **SEARCH (Tìm kiếm):** Thể hiện sự quan tâm chủ động.
- **PURCHASE (Mua hàng):** Thể hiện mức độ yêu thích và tin tưởng cao nhất.

b) Công thức tính điểm (Weighted Scoring Formula)

Mỗi cuốn sách i đối với người dùng u sẽ được tính một điểm số tổng quát $S(u,i)$ theo công thức:

$$S(u,i) = (W_view \times N_view) + (W_search \times N_search) + (W_purchase \times N_purchase)$$

Trong đó:

- W : Trọng số tương ứng cho từng loại hành động (Ví dụ đề xuất: $W_view = 1$, $W_search = 2$, $W_purchase = 5$).
- N : Số lần người dùng thực hiện hành động đó đối với cuốn sách i

c) Quy trình gợi ý

- **Trích xuất dữ liệu:** Hệ thống quét bảng `tbluser_behavior` định kỳ hoặc theo yêu cầu.
- **Tính toán:** Áp dụng công thức Weighted Scoring để xếp hạng danh sách các cuốn sách có điểm số cao nhất đối với từng người dùng.
- **Lọc và Hiển thị:** Loại bỏ các cuốn sách người dùng đã mua (nếu cần) và hiển thị Top 5 hoặc Top 10 cuốn sách có điểm số cao nhất tại mục "Gợi ý dành riêng cho bạn" trên trang chủ.

Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm hệ thống

3.1. Triển khai giao diện hệ thống

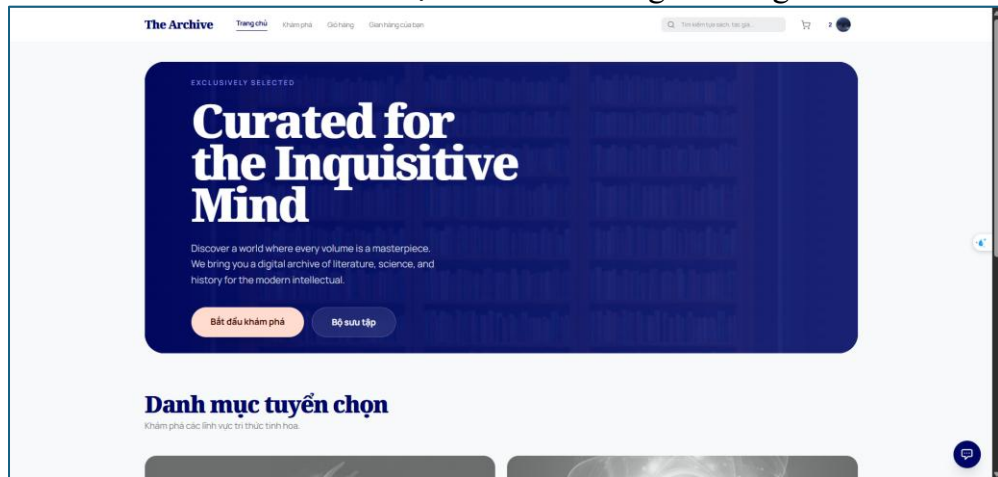
3.1.1. Giao diện cho người dùng

- a) Giao diện đăng nhập/đăng ký
 - Đăng Nhập (/login): Hệ thống phân quyền dựa trên Role sau khi xác thực thành công.

- Đăng Ký Độc Giả (/register/reader): Tạo tài khoản người dùng cơ bản.
- Đăng Ký Đối Tác (/register/partner): Form đăng ký nâng cao, yêu cầu cung cấp thông tin gian hàng để Admin xét duyệt trước khi kích hoạt quyền bán sách.

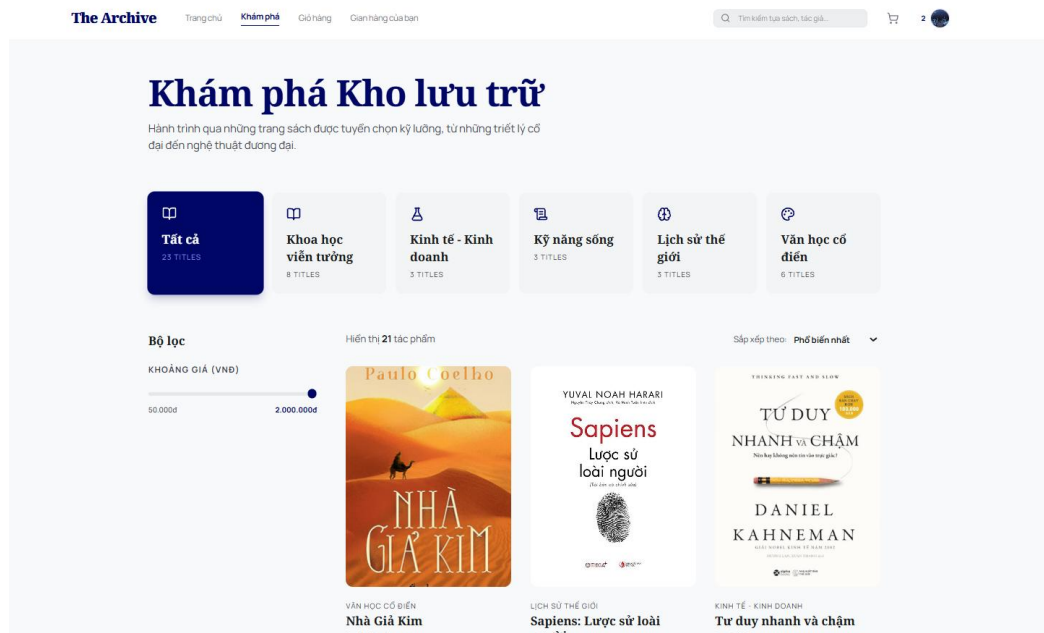
- b) Giao diện trang chủ (/)

- **Thành phần:** Header (Thanh điều hướng), Banner quảng bá sách mới, các Section hiển thị "Sách nổi bật", "Sách mới cập nhật".
- **Chức năng:** Tích hợp **Hệ khuyến nghị (Recommendation)** để hiển thị danh sách sách cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng.



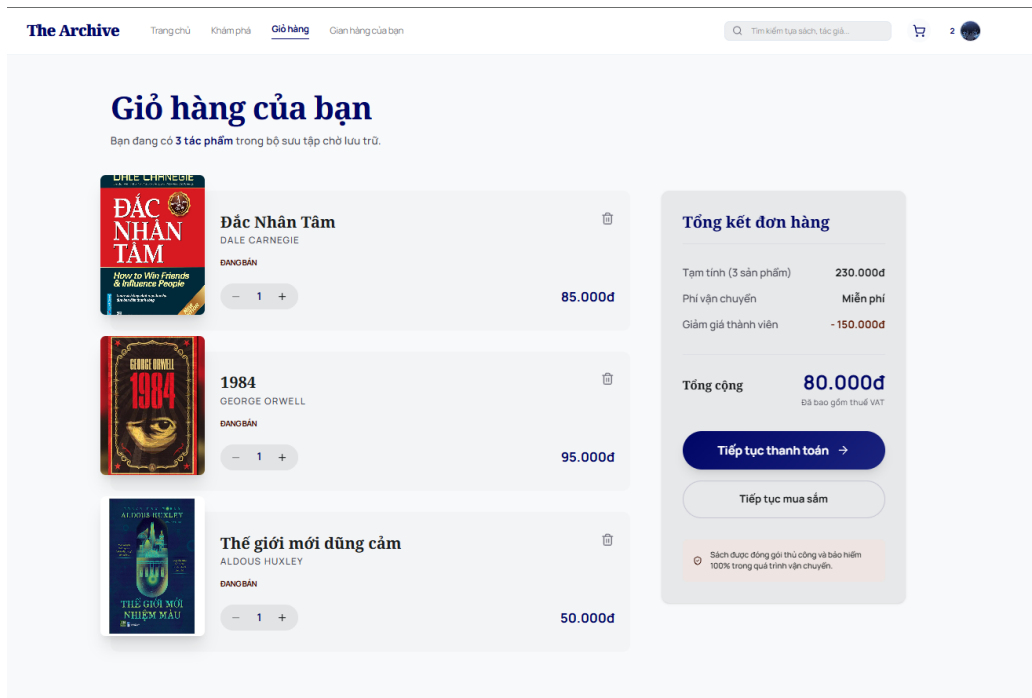
c) Giao diện Khám phá (/explore)

- **Thành phần:** Thanh tìm kiếm đa năng, bộ lọc (Filter) theo thể loại, tác giả, khoảng giá, và khu vực hiển thị danh sách sách.
- **Chức năng:** Tìm kiếm sách theo từ khóa hoặc **Tìm kiếm bằng hình ảnh (Image Search)**.

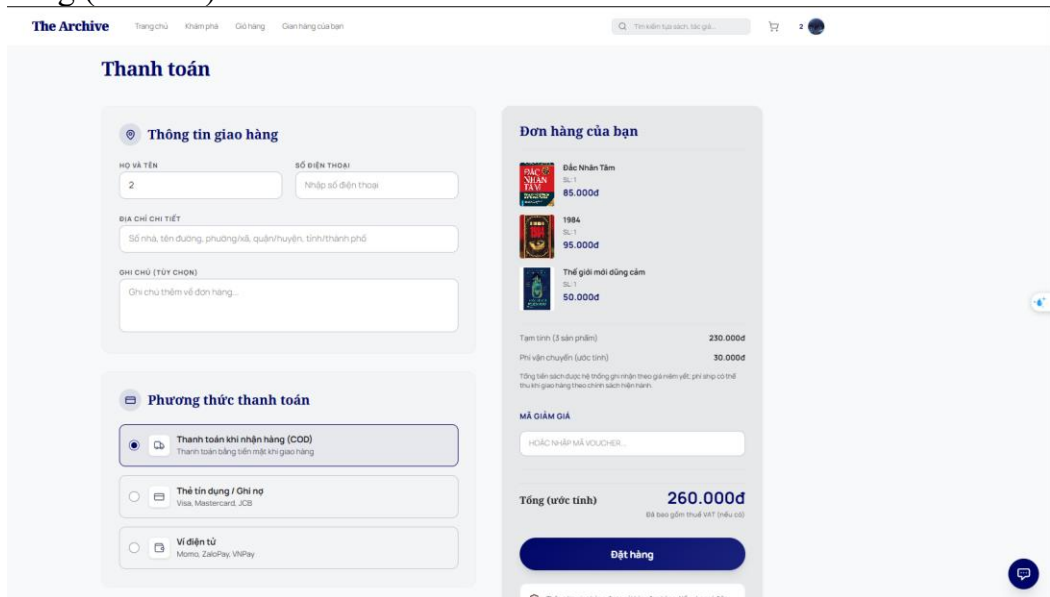


d) Giao diện Giỏ hàng (/cart)

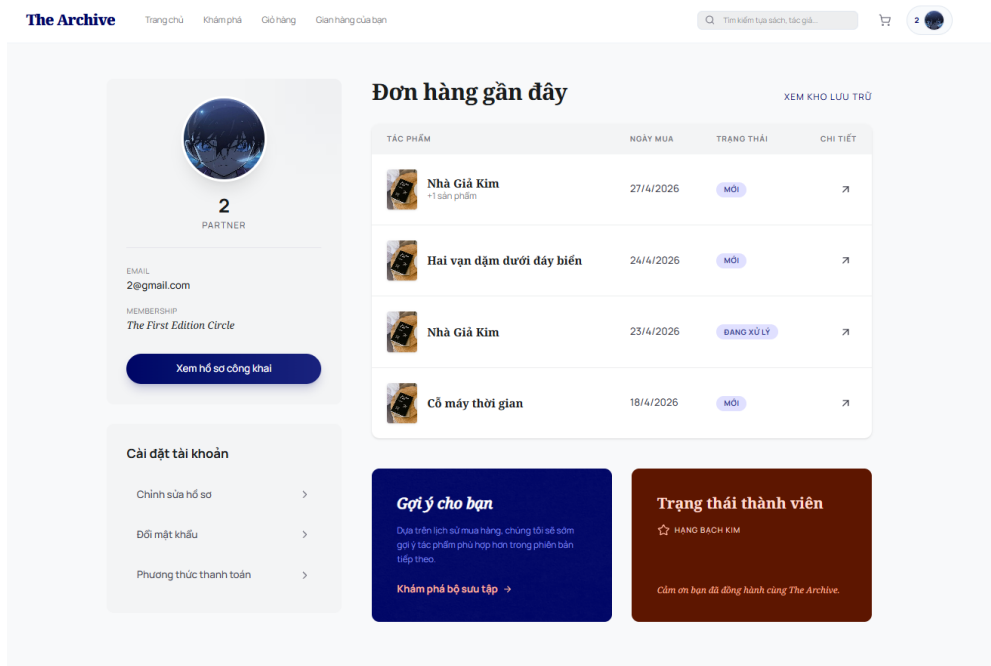
- **Thành phần:** Danh sách các sản phẩm (tblcart_item), cột số lượng, đơn giá và tổng tiền tạm tính.
- **Chức năng:** Cập nhật số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.



- e) Giao diện Thanh toán (/checkout)
- *Thành phần:* Form thông tin giao hàng, danh sách phương thức thanh toán, ô nhập mã **Voucher**.
 - *Chức năng:* Kiểm tra tồn kho thực tế, áp dụng mã giảm giá và khởi tạo đơn hàng (tblorder).

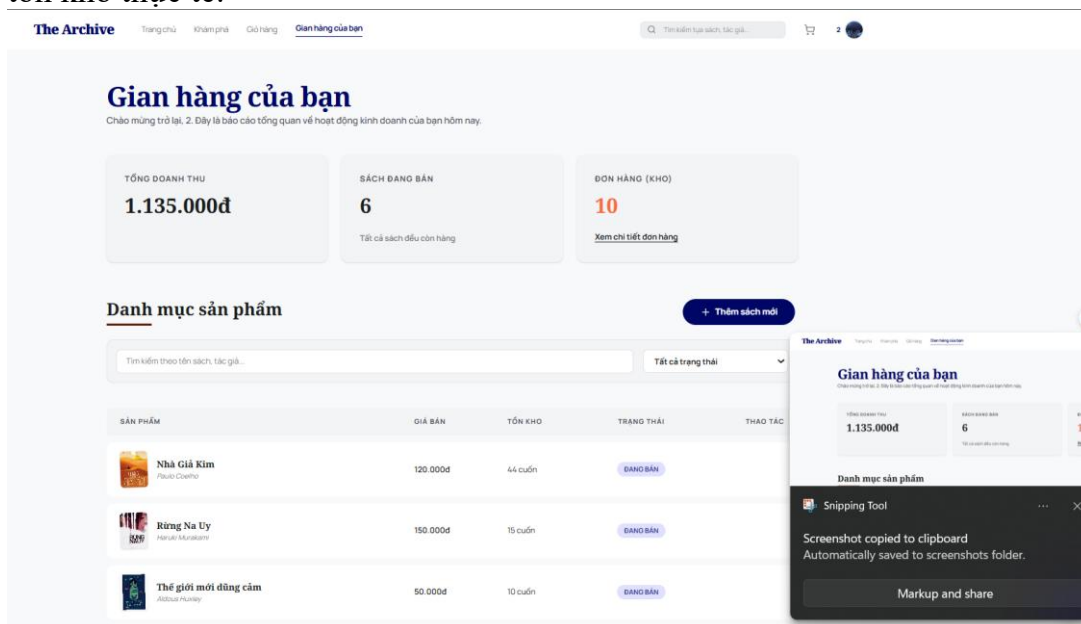


- f) Giao diện quản lý hồ sơ cá nhân (/profile)
- *Thành phần:* Avatar, thông tin định danh, danh sách đơn hàng đã đặt.
 - *Chức năng:* Cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu bảo mật và theo dõi lịch sử đơn hàng.



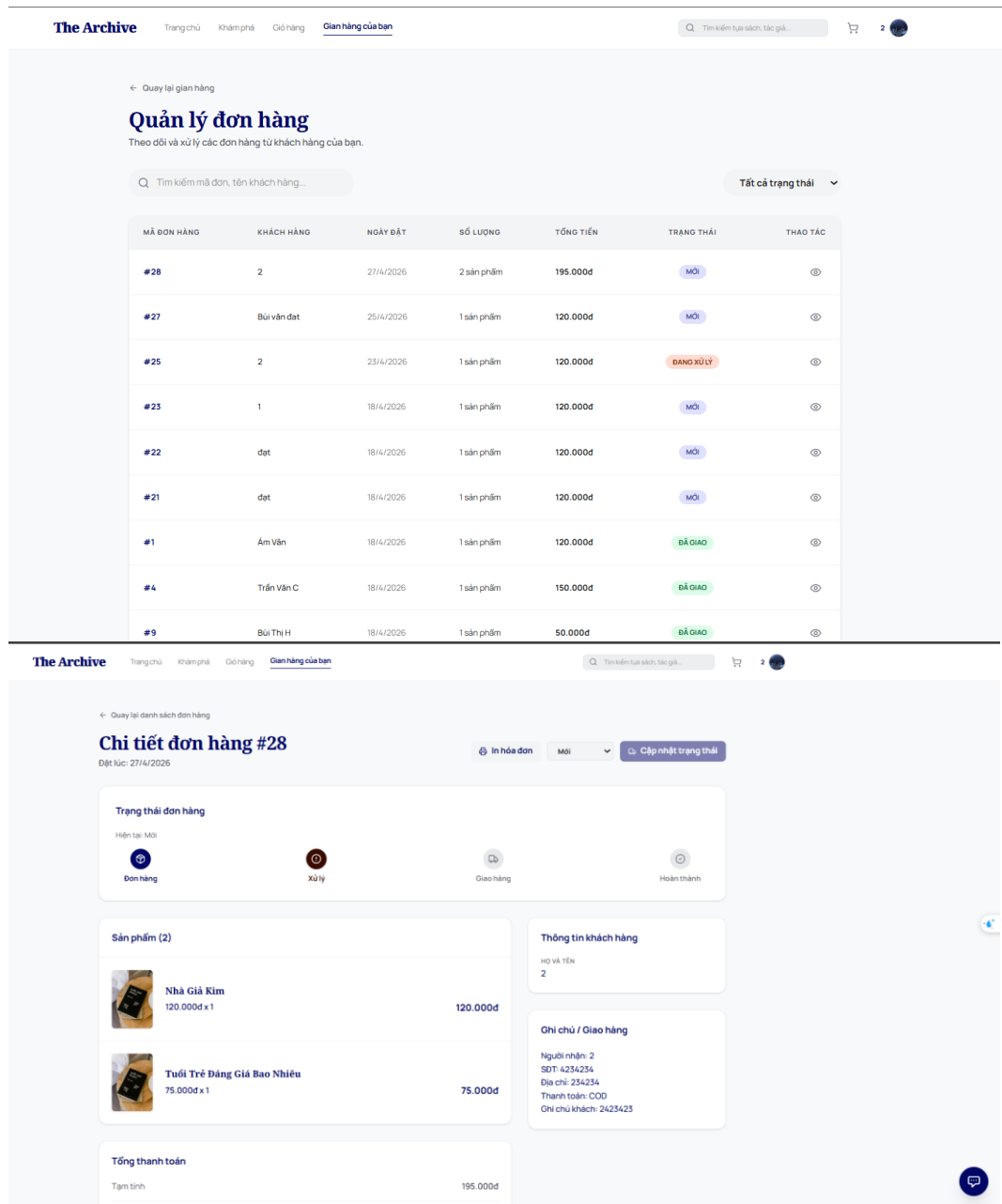
g) Giao diện Dashboard Cửa hàng (/store)

- *Thành phần:* Bảng danh sách sách thuộc sở hữu của gian hàng, nút thêm mới sản phẩm.
- *Chức năng:* Quản lý kho sách (Thêm/Sửa/Xóa/Ẩn hiện), cập nhật trạng thái tồn kho thực tế.



h) Giao diện Quản lý đơn hàng (/store/*)

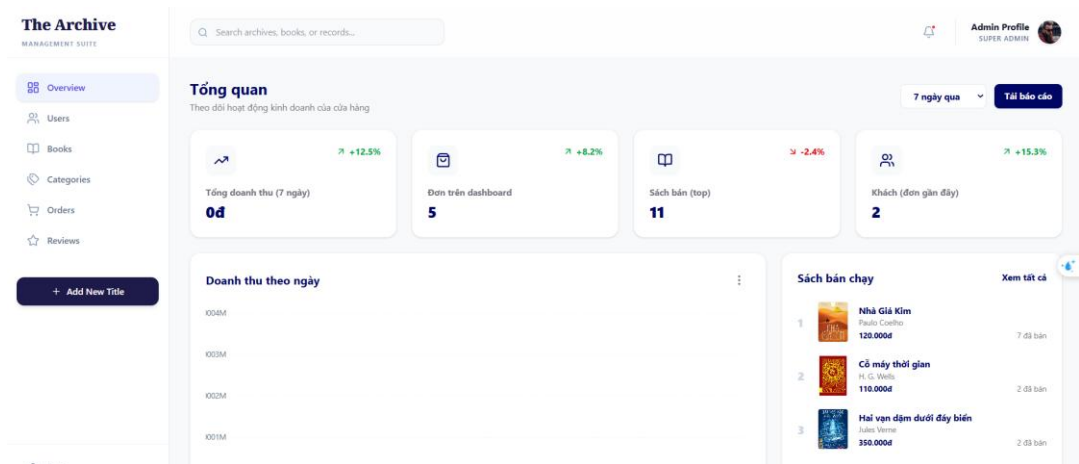
- *Thành phần:* Danh sách đơn hàng có chứa sản phẩm của shop, chi tiết từng đơn hàng.
- *Chức năng:* Cập nhật trạng thái xử lý đơn (Đang chuẩn bị, Đang giao, Đã giao) để đồng bộ với khách hàng.



3.1.2. Giao diện quản trị (Admin)

a. Bảng Điều Khiển (URL: /admin):

- *Thành phần:* Các Widget thống kê (Total Users, Total Revenue, Total Orders), biểu đồ tăng trưởng.
- *Chức năng:* Theo dõi "sức khỏe" của nền tảng theo thời gian thực.



b. Quản Lý Danh Mục (URL: /admin/categories):

- *Thành phần*: Bảng quản lý các thể loại sách.
- *Chức năng*: Chuẩn hóa dữ liệu thể loại (tblcategory) cho toàn bộ sản phẩm.

ID	TÊN DANH MỤC	SỐ LƯỢNG SÁCH	NGÀY TẠO	THAO TÁC
2	Khoa học viễn tưởng	8 Titles	—	[Edit] [Delete]
3	Kinh tế - Kinh doanh	3 Titles	—	[Edit] [Delete]
4	Kỹ năng sống	3 Titles	—	[Edit] [Delete]
5	Lịch sử thế giới	3 Titles	—	[Edit] [Delete]
1	Văn học cổ điển	6 Titles	—	[Edit] [Delete]

c. Kiểm Duyệt Sách (URL: /admin/books):

- *Thành phần*: Danh sách sách mới đăng từ các Partner.
- *Chức năng*: Phê duyệt (Approve) hoặc Từ chối (Reject) sản phẩm để đảm bảo chất lượng nội dung.

The Archive
MANAGEMENT SUITE

Search archives, books, or records...

Admin Profile
SUPER ADMIN

Quản lý Kho Sách
CRUD sách theo dữ liệu thực tế từ API admin.

Tổng số sách: **23** | Tổng tiền bán: **660**

Tìm theo tên / tác giả...

Bộ lọc | Xuất báo cáo

ID	Bìa & Thông tin sách	Danh mục	Giá niêm yết	Tồn kho	Số bán	Thao tác
1	 Nhà Giả Kim Paulo Coelho	Văn học cổ điển	120.000đ	+ 44 bán	—	 
2	 Sapiens: Lược sử loài người Yuval Noah Harari	Lịch sử thế giới	250.000đ	+ 30 bán	—	 
3	 Tư duy nhanh và chậm Daniel Kahneman	Kinh tế - Kinh doanh	180.000đ	+ 20 bán	—	 
4	 Rừng Nà Uy Haruki Murakami	Văn học cổ điển	150.000đ	+ 15 bán	—	 
5	 Đắc Nhân Tâm	Kỹ năng sống	85.000đ	+ 100 bán	—	 

Continue

d. Quản Lý Người Dùng & Đơn Hàng (URL: /admin/users, /admin/orders):

- *Thành phần*: Danh sách tài khoản người dùng và toàn bộ đơn hàng trên hệ thống.
- *Chức năng*: Kích hoạt/Khóa tài khoản vì phạm, theo dõi luồng vận hành đơn hàng tổng quát.

The Archive
MANAGEMENT SUITE

Search archives, books, or records...

Admin Profile
SUPER ADMIN

User Management
Quản lý người dùng và vai trò trong hệ thống (dữ liệu từ API).

+ Create New User

All Users | Administrators | Readers | Partners

Filter | Export

ID	USER IDENTITY	ROLE	CREATED DATE	STATUS	ACTIONS
1	 Bùi Văn Đạt dat@thearchive.vn	ADMIN	—	✓	 
2	 NGUYỄN TRẦN contact@ngotr.vn	PARTNER	—	✓	 
3	 Fahasa Store info@fahasa.com	PARTNER	—	✓	 
4	 Ám Văn amvan@gmail.com	READER	—	✓	 
5	 Nguyễn Văn A a@gmail.com	READER	—	✓	 

1 2 3 4 5

The Archive
MANAGEMENT SUITE

Search archives, books, or records...

Admin Profile
SUPER ADMIN

Tổng đơn (Danh sách): **28**

ĐANG XỬ LÝ: **17**

TỔNG QUAN: **28 đơn**
Dữ liệu từ API admin

Danh sách đơn hàng

ID ĐƠN HÀNG	KHÁCH HÀNG	NGÀY ĐẶT	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ	Thao tác
#ORD-28	 2 Partner	27/04/2026	195.000đ	PROCESSING	Người nhận: 2 SĐT: 4234...	 
#ORD-27	 8 Bùi văn đạt	25/04/2026	120.000đ	PROCESSING	Người nhận: Bùi văn đạt...	 
#ORD-26	 2 Partner	24/04/2026	350.000đ	PROCESSING	Người nhận: 2 SĐT: 1231...	 
#ORD-25	 2 Partner	23/04/2026	120.000đ	PROCESSING	Người nhận: 2 SĐT: 242...	 
#ORD-24	 2 Partner	18/04/2026	110.000đ	PROCESSING	Người nhận: 2 SĐT: 123...	 

Settings

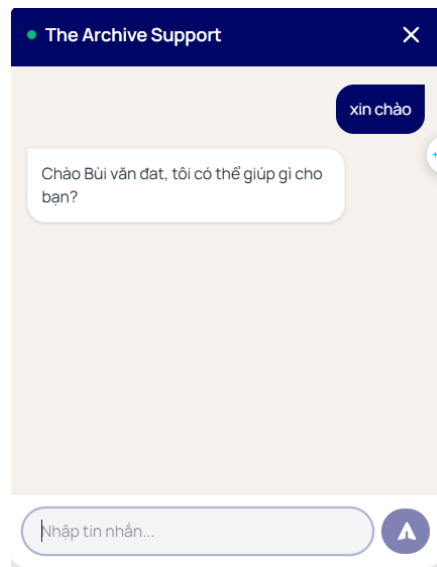
e. Kiểm Duyệt Đánh Giá (URL: /admin/reviews):

- *Thành phần*: Danh sách bình luận từ khách hàng (tblreview).
- *Chức năng*: Loại bỏ các nội dung đánh giá xấu hoặc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

3.1.3. Giao diện Chatbot

Chatbot AI (Widget nổi):

- *Thành phần*: Cửa sổ hội thoại nổi (Popup), khung nhập tin nhắn.
- *Chức năng*: Kết nối **Gemini API** để tư vấn sách trực tiếp và lưu trữ lịch sử chat (tblchat_history).



3.2. Thử nghiệm hệ thống

3.2.1. Kế hoạch và phương pháp kiểm thử

- Phương pháp kiểm thử**: Hệ thống được đánh giá chủ yếu thông qua phương pháp **Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)**, tập trung vào đầu vào (Input) và đầu ra (Output) mà không can thiệp sâu vào mã nguồn trong giai đoạn này. Các loại hình kiểm thử được áp dụng bao gồm:
 - **Kiểm thử chức năng (Functional Testing)**: Đảm bảo các luồng nghiệp vụ như Giỏ hàng, Thanh toán, và Kiểm duyệt sách hoạt động đúng logic.
 - **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)**: Đánh giá sự ổn định khi kết nối với các dịch vụ bên ngoài, đặc biệt là tích hợp Gemini API cho module Chatbot.
 - **Kiểm thử giao diện (UI/UX Testing)**: Kiểm tra tính đáp ứng (Responsive) của các trang trên các kích thước màn hình khác nhau.

b) Môi trường và Công cụ

- **Kiểm thử End-to-End (E2E):** Thực hiện thao tác thủ công (Manual Testing) trực tiếp trên giao diện trình duyệt web với các tài khoản giả lập (Mock Data) mang đủ 3 Role: Admin, Partner, Reader.

3.2.2. Các kịch bản kiểm thử tiêu biểu (Test-cases)

a) Thêm sách mới vào kho lưu trữ

- Dữ liệu trong Database:

Bảng tblbook

id	title	author	price	stockQuantity	description	coverImageUrl	categoryID	partnerID	approvalStatus
6	Cổ máy thời gian	H. G. Wells	110000	39	NULL	https://www.netabooks.vn/Data/Sites/1/Produ...	2	2	NULL
7	Hai vạn dặm dưới đáy biển	Jules Verne	350000	9	NULL	https://m.media-amazon.com/images/S/compre...	2	6	NULL
8	1984	George Orwell	95000	25	NULL	https://hghienquocue.org/wp-content/uploa...	2	7	NULL
9	Thế giới mới dừng cảm	Aldous Huxley	50000	10	NULL	https://reviewsach.com/uploads/logo/1689574...	2	1	NULL
10	Neuromancer	William Gibson	60000	5	NULL	https://bizweb.dktcdn.net/thumb/grande/100/3...	2	2	NULL
11	Những Người Khốn Khố	Victor Hugo	70000	8	NULL	https://eduz.vn/datafiles/8/2023-01/88127929...	1	3	NULL
12	Tội Ác Và Trùng Phạt	Fyodor Dostoevsky	80000	12	NULL	https://m.media-amazon.com/images/S/compre...	1	4	NULL
13	Không Gia Đình	Hector Malot	90000	4	NULL	https://www.netabooks.vn/Data/Sites/1/Produ...	1	5	NULL
14	Ông Già Và Biển Cả	Ernest Hemingway	45000	20	NULL	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/73/...	1	6	NULL
15	Nhà Đầu Tư Thông Minh	Benjamin Graham	55000	30	NULL	https://cdn1.fahasa.com/media/catalog/produc...	3	7	NULL
16	Bí Mật Tư Duy Triệu Phú	T. Harv Eker	65000	15	NULL	https://product.hstatic.net/200000301138/pro...	3	8	NULL
17	Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu	Rosie Nguyễn	75000	9	NULL	https://m.media-amazon.com/images/S/compre...	4	9	NULL
18	7 Thói Quen Của Bạn Trẻ T...	Sean Cove	85000	7	NULL	https://hhasachbaoanh.com/wp-content/uploa...	4	10	NULL
19	Lịch sử Triết học Tây phương	Bertrand Russell	95000	9	NULL	https://static.oreka.vn/800-800_f7928776-d45...	5	1	NULL
20	Súng, Vĩ Trùng Và Thép	Jared Diamond	105000	3	NULL	https://dty-ebook.com.vn/images/truyen-online...	5	3	NULL
21	một con vịt	ai	0	0	NULL	NULL	2	21	PENDING
24	hai con vịt	123	123	123	NULL	NULL	2	1	NULL
25	1234	123	123	123	NULL	NULL	2	1	APPROVED
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Bảng tblcategory

id	categoryName
2	Khoa học viễn tưởng
3	Kinh tế - Kinh doanh
4	Kỹ năng sống
5	Lịch sử thế giới
1	Văn học cổ điển
*	NULL

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Đối tác đăng nhập, vào mục "Gian hàng của bạn" -> Nhấn " Thêm mới ".	Hệ thống hiển thị thông báo: " <i>Thêm sách thành công, chờ Admin phê duyệt</i> ". Cuốn sách xuất hiện trong bảng danh sách của Partner với trạng thái PENDING. Khách hàng chưa nhìn thấy sách này trên trang chủ.
2. Điền form: Tên sách = " <i>Lập trình Spring Boot</i> ", Tác giả: " <i>Nguyễn A</i> ", Giá = 150000, Số lượng = 50, Thể loại = " <i>Kỹ năng sống</i> ".	
3. Nhấn nút " Lưu thay đổi ".	

The Archive

Trang chủ

Khám phá

Giỏ hàng

Gian hàng của bạn

Q

Tìm kiếm tựa sách, tác giả...

2

SẢN PHẨM	GIÁ BÁN	TỐN KHO	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
 Nhà Giả Kim Paulo Coelho 120.000đ 44 cuốn ĐANG BÁN				
 Rừng Na Uy Haruki Murakami 150.000đ 15 cuốn ĐANG BÁN				
 Thế giới mới đúng cảm Aldous Huxley 50.000đ 10 cuốn ĐANG BÁN				
 Lịch sử Triết học Tây phương Bertrand Russell 95.000đ 9 cuốn ĐANG BÁN				
 hai con vịt 123 123đ 123 cuốn ĐANG BÁN				
 1234 123 123đ 123 cuốn ĐANG BÁN				
 Lập trình Spring Boot Nguyễn A 150.000đ 50 cuốn ĐANG BÁN				

- Kết quả trong Database:

id	title	author	price	stockQuantity	description	coverImageUrl	categoryID	partnerID	approvalStatus
7	Hai vạn dặm dưới đáy biển	Jules Verne	350000	9	NULL	https://m.media-amazon.com/images/S/compre...	2	6	NULL
8	1984	George Orwell	95000	25	NULL	https://nghienquocute.org/wp-content/uploa...	2	7	NULL
9	Thế giới mới đúng cảm	Aldous Huxley	50000	10	NULL	https://reviewsach.com/uploads/logo/1689574...	2	1	NULL
10	Neuromancer	William Gibson	60000	5	NULL	https://bizweb.dktcdn.net/thumb/grande/100/3...	2	2	NULL
11	Những Người Khốn Khổ	Victor Hugo	70000	8	NULL	https://eduz.vn/datafiles/8/2023-01/88127929...	1	3	NULL
12	Tội Ác Và Trừng Phạt	Fyodor Dostoevsky	80000	12	NULL	https://m.media-amazon.com/images/S/compre...	1	4	NULL
13	Khổng Gia Đình	Hector Malot	90000	4	NULL	https://www.netabooks.vn/Data/Sites/1/Produ...	1	5	NULL
14	Ông Già Và Biển Cả	Ernest Hemingway	45000	20	NULL	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/73/...	1	6	NULL
15	Nhà Đầu Tư Thông Minh	Benjamin Graham	55000	30	NULL	https://cdn1.fahasa.com/media/catalog/produc...	3	7	NULL
16	Bí Mật Tư Duy Triệu Phú	T. Harv Eker	65000	15	NULL	https://product.hstatic.net/200000301138/pro...	3	8	NULL
17	Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu	Rosie Nguyễn	75000	9	NULL	https://m.media-amazon.com/images/S/compre...	4	9	NULL
18	7 Thói Quen Của Bạn Trẻ T...	Sean Cove	85000	7	NULL	https://nhasachbaonh.com/wp-content/uploa...	4	10	NULL
19	Lịch sử Triết học Tây phương	Bertrand Russell	95000	9	NULL	https://static.oreka.vn/800-800_f7928776-d45...	5	1	NULL
20	Súng, Vịt Trúng Và Thép	Jared Diamond	105000	3	NULL	https://dty-ebook.com.vn/images/truyen-online...	5	3	NULL
21	một con vịt	ai	0	0	NULL	NULL	2	21	PENDING
24	hai con vịt	123	123	123	NULL	NULL	2	1	NULL
25	1234	123	123	123	NULL	NULL	2	1	APPROVED
27	Lập trình Spring Boot	Nguyễn A	150000	50	NULL	NULL	2	1	APPROVED

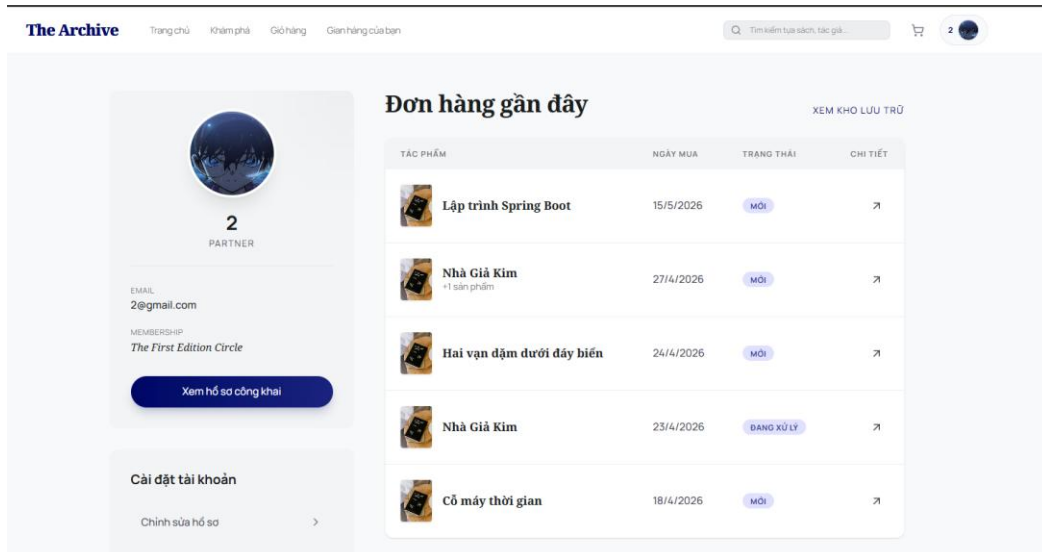
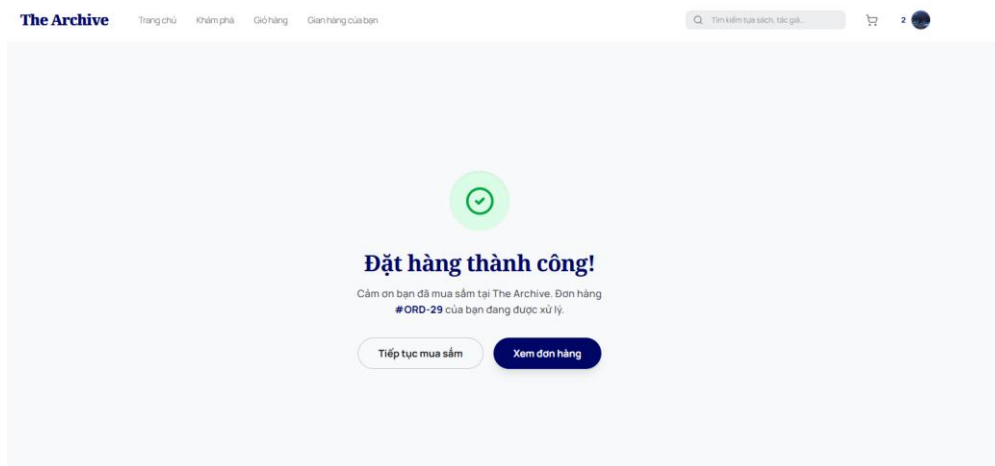
b) Chức năng đặt sách và thanh toán qua giỏ hàng

- Mô tả dữ liệu trong Database

Bảng tblorder

	id	orderDate	totalAmount	status	note	userID	voucherID
	18	2026-04-18 11:11:47	85000	Chờ xác nhận	NULL	4	NULL
	19	2026-04-18 11:11:47	95000	Đã giao	NULL	5	NULL
	20	2026-04-18 11:11:47	105000	Đã giao	NULL	6	NULL
	21	2026-04-18 16:17:01	120000	Mới	Ngư...	21	NULL
	22	2026-04-18 16:17:35	120000	Mới	Ngư...	21	NULL
	23	2026-04-18 17:05:07	120000	Mới	Ngư...	23	NULL
	24	2026-04-18 20:24:14	110000	Mới	Ngư...	24	NULL
	25	2026-04-23 23:43:27	120000	Đang xử lý	Ngư...	24	NULL
	26	2026-04-24 23:07:08	350000	Mới	Ngư...	24	NULL
	27	2026-04-25 06:25:02	120000	Mới	Ngư...	22	NULL
	28	2026-04-27 08:26:24	195000	Mới	Ngư...	24	NULL
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Khách hàng chọn 1 cuốn sách "Lập trình Springboot" vào giỏ hàng. 2. Tại giao diện CheckoutView, nhập mã Voucher GIAM20. 3. Nhấn nút "Đặt hàng" .	Hệ thống hiển thị thông báo: <i>"Thêm sách thành công!"</i> . Cuốn sách xuất hiện trong bảng danh sách của Partner với trạng thái PENDING. Khách hàng chưa nhìn thấy sách này trên trang chủ.



- Dữ liệu cập nhật trong CSDL

	id	orderDate	totalAmount	status	note	userID	voucherID
	19	2026-04-18 11:11:47	95000	Đã giao	NULL	5	NULL
▶	20	2026-04-18 11:11:47	105000	Đã giao	NULL	6	NULL
	21	2026-04-18 16:17:01	120000	Mới	Người nhận: đặt SĐT: 123...	21	NULL
	22	2026-04-18 16:17:35	120000	Mới	Người nhận: đặt SĐT: 123...	21	NULL
	23	2026-04-18 17:05:07	120000	Mới	Người nhận: 1 SĐT: 123 ...	23	NULL
	24	2026-04-18 20:24:14	110000	Mới	Người nhận: 2 SĐT: 123 ...	24	NULL
	25	2026-04-23 23:43:27	120000	Đang xử lý	Người nhận: 2 SĐT: 243 ...	24	NULL
	26	2026-04-24 23:07:08	350000	Mới	Người nhận: 2 SĐT: 1231...	24	NULL
	27	2026-04-25 06:25:02	120000	Mới	Người nhận: Bùi văn đặt S...	22	NULL
	28	2026-04-27 08:26:24	195000	Mới	Người nhận: 2 SĐT: 4234...	24	NULL
	29	2026-05-15 10:54:10	150000	Mới	Người nhận: 2 SĐT: 1234 ...	24	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3.3. Đánh giá kết quả

3.3.1. Các chức năng đã hoàn thiện

Hệ thống đã vận hành trơn tru và hoàn thành xuất sắc các phân hệ chức năng dành cho 3 nhóm đối tượng người dùng (Actors), cụ thể:

- **Phân hệ Bảo mật và Tài khoản:**
 - Triển khai thành công chuẩn bảo mật JWT (Json Web Token) để xác thực người dùng.
 - Phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) rõ ràng và hoạt động chính xác cho 3 nhóm: Admin, Partner và Customer.
- **Phân hệ Trải nghiệm Khách hàng (Customer):**
 - Hoàn thiện quy trình E-commerce cơ bản: Khám phá sách, Thêm vào giỏ hàng, và Thanh toán.
 - Xây dựng thành công thuật toán xử lý Voucher, tự động kiểm tra điều kiện áp dụng và tính toán lại giá trị đơn hàng.
 - Ghi nhận chính xác lịch sử hành vi (View, Search, Purchase) vào cơ sở dữ liệu.
- **Phân hệ Quản trị Đối tác và Hệ thống (Partner & Admin):**
 - Xây dựng thành công luồng "Kiểm duyệt nội dung": Partner đăng sách ở trạng thái Chờ duyệt (PENDING) và chỉ được hiển thị lên trang chủ khi Admin thao tác Phê duyệt (APPROVED).
 - Giao diện Dashboard trực quan giúp đối tác quản lý kho hàng và cập nhật tiến trình giao nhận của đơn hàng.
- **Phân hệ AI và Trí tuệ nhân tạo:**

- **Chatbot "The Archivist":** Tích hợp thành công Gemini API. Áp dụng kỹ thuật RAG để "tiêm" ngữ cảnh vào System Prompt, giúp AI tư vấn chính xác các đầu sách đang có sẵn trên hệ thống thay vì bịa ra thông tin giả.
- **Hệ khuyến nghị (Recommendation Engine):** Cài đặt thành công thuật toán tính điểm theo trọng số (Weighted Scoring) để gợi ý các đầu sách cá nhân hóa dựa trên lịch sử tương tác của người dùng.

3.3.2. Những mặt hạn chế và hướng phát triển tương lai

a) Những mặt hạn chế

- **Thuật toán Khuyến nghị:** Thuật toán Weighted Scoring hiện tại hoạt động tốt với những khách hàng cũ có nhiều lịch sử tương tác. Tuy nhiên, hệ thống vẫn đang gặp phải vấn đề "Khởi đầu lạnh" (Cold Start) đối với những người dùng mới đăng ký, khi chưa có đủ dữ liệu để gợi ý chính xác.
- **Giới hạn của API bên thứ ba:** Tốc độ phản hồi của Chatbot AI hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào độ trễ (latency) mạng và tốc độ xử lý của Google Gemini API.
- **Chưa tích hợp cổng thanh toán thực tế:** Quy trình thanh toán hiện tại mới chỉ mô phỏng việc lưu trữ đơn hàng và áp dụng Voucher, chưa kết nối trực tiếp với các API thanh toán điện tử thực tế.
- **Tính năng thời gian thực (Real-time):** Việc cập nhật trạng thái đơn hàng từ phía Shop đến Khách hàng vẫn yêu cầu người dùng phải tải lại trang (Reload) thay vì nhận được thông báo đẩy trực tiếp.

b) Hướng phát triển

- **Nâng cấp Hệ khuyến nghị:** Triển khai các thuật toán học máy phức tạp hơn như Lọc cộng tác (Collaborative Filtering) hoặc Lọc theo nội dung (Content-based Filtering) kết hợp với AI để giải quyết triệt để bài toán Cold Start.
- **Tích hợp Ví điện tử và Cổng thanh toán:** Kết nối hệ thống với các cổng thanh toán nội địa (như VNPay, MoMo, ZaloPay) và quốc tế (PayPal, Stripe) để đa dạng hóa phương thức thanh toán cho khách hàng.
- **Triển khai WebSockets:** Tích hợp công nghệ Socket.IO hoặc Spring WebSockets để xây dựng hệ thống thông báo đẩy (Push Notifications) theo thời gian thực khi đơn hàng thay đổi trạng thái.
- **Đóng gói và Triển khai (Deployment):** Sử dụng Docker để đóng gói ứng dụng và triển khai lên các nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing) như AWS hoặc Google Cloud nhằm tăng tính chịu tải và khả năng mở rộng của hệ thống.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài "**Xây dựng website bán sách trực tuyến ứng dụng Java Spring Boot và hệ khuyến nghị**", em đã hoàn thành việc nghiên cứu, phân tích và triển khai hệ thống "The Archive" với đầy đủ các mục tiêu đề ra. Dự án không chỉ dừng lại ở một ứng dụng thương mại điện tử thông thường mà còn là một minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn về tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Những kết quả đạt được từ đề tài bao gồm:

1. **Về mặt lý thuyết:** củng cố kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống theo chuẩn UML, quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng (OOAD) và nguyên lý hoạt động của các hệ khuyến nghị dựa trên hành vi người dùng.
2. **Về mặt kỹ thuật:** Hiện thực hóa thành công kiến trúc đa tầng (Entity - Repository - Service - Controller) bằng ngôn ngữ Java và Framework Spring Boot. Hệ thống đảm bảo tính bảo mật với chuẩn xác thực JWT và khả năng xử lý dữ liệu nhất quán trên 12 bảng thực thể.
3. **Về mặt tính năng:** Xây dựng thành công trợ lý ảo "The Archivist" thông qua việc tích hợp Gemini API và kỹ thuật RAG, cùng hệ thống gợi ý sách cá nhân hóa sử dụng thuật toán Weighted Scoring. Các phân hệ dành cho Độc giả, Đối tác và Quản trị viên đều hoạt động ổn định và đáp ứng tốt kịch bản nghiệp vụ.

Đề tài "Thực tập cơ sở" lần này đã giúp em rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, tư duy giải quyết vấn đề và đặc biệt là cách tiếp cận các công nghệ mới như AI/Large Language Models. Mặc dù hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện như vấn đề "khởi đầu lạnh" trong gợi ý hay tích hợp thanh toán thực tế, nhưng đây là nền tảng quan trọng để em tiếp tục phát triển thành các dự án chuyên sâu hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông**, *Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm*, ThS. Ngô Tiến Đức.
2. **Craig Walls (2022)**, *Spring in Action, Sixth Edition*, Manning Publications.
3. **Google Cloud (2024)**, *Gemini API Documentation - Retrieval-Augmented Generation (RAG) Techniques*, [Online Resource].
4. **Oracle Docs**, *Java Persistence API (JPA) and Hibernate Framework Reference*.
5. **UML Diagram Documentation**, *Standardized Sequence and Class Diagrams for Software Design*, [visual-paradigm.com].